

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

CPt_A = 30 travetti/h

CPt_B = 40 travetti/h

CPt_C = 240 unità/h

CPt_P = 30 lotti/h

D_A = 0.9

D_B = 0.9

D_C = 0.95

D_P = 0.95

Ep_A = 0.95

Ep_B = 0.95

Ep_C = 0.8

Ep_P = 0.95

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Per risolvere il problema, dobbiamo innanzitutto identificare come le stazioni interagiscono tra loro (connessione rigida vs. lasca) per calcolare la capacità produttiva effettiva di ogni blocco del sistema.

1. Analisi della Struttura della Linea

In base al testo e alla logica degli OEE accoppiati/disaccoppiati, dividiamo la linea in due blocchi principali separati dal buffer tra B e C:

- **Blocco 1 (A + B):** Connessione rigida (nastro trasportatore). Le inefficienze si moltiplicano.
- **Blocco 2 (C + P):** Connessione rigida (nastro trasportatore). Le inefficienze si moltiplicano.
- **Disaccoppiamento (B ↔ C):** Il sistema di carrelli e il buffer a monte di C permettono di calcolare le capacità dei due blocchi in modo indipendente.

2. Calcolo della Capacità Effettiva (\$CP_{eff}\$)

La capacità effettiva di una stazione (o di un blocco rigido) è data da:

$$CP_{eff} = CP_{targa} \times D \times E_p \times Q$$

(Nota: \$Q\$ è il tasso di qualità, che qui è 1 per tutte le stazioni poiché non c'è difettosità).

Blocco 1: Stazioni A e B (Rigide)

Poiché sono rigide, la disponibilità e l'efficienza complessiva sono il prodotto di quelle delle singole macchine. La capacità di targa del blocco è limitata dal "collo di bottiglia tecnico" (la stazione più lenta tra A e B).

- $CP_{targa(A)} = 30 \text{ travetti/h}$
- $CP_{targa(B)} = 40 \text{ travetti/h}$
- $D_{AB} = D_A \times D_B = 0.9 \times 0.9 = 0.81$
- $E_{p(AB)} = E_{pA} \times E_{pB} = 0.95 \times 0.95 = 0.9025$

La capacità del blocco è limitata da A (\$30\$):

$$CP_{eff(AB)} = 30 \times 0.81 \times 0.9025 \approx \mathbf{21.93 \text{ travetti/h}}$$

Blocco 2: Stazioni C e P (Rigide)

Dobbiamo uniformare l'unità di misura ai "posacenere/h".

- $CP_{targa(C)} = 240 \text{ unità/h}$
- $CP_{targa(P)} = 30 \text{ lotti/h} \times 10 \text{ unità/lotto} = 300 \text{ unità/h}$
- $D_{CP} = D_C \times D_P = 0.95 \times 0.95 = 0.9025$
- $E_{p(CP)} = E_{pC} \times E_{pP} = 0.8 \times 0.95 = 0.76$

La capacità del blocco è limitata da C (\$240\$):

$$CP_{eff(CP)} = 240 \times 0.9025 \times 0.76 \approx \mathbf{164.62 \text{ unità/h}}$$

3. Bilanciamento e Tasso di Immissione

Ora dobbiamo rapportare tutto ai **travetti/h** per trovare il vero collo di bottiglia della linea e determinare quanto materiale immettere.

Sappiamo che **1 travetto = 20 posacenere**.

- Capacità Blocco 1: 21.93 travetti/h
- Capacità Blocco 2 (espressa in travetti): $\frac{164.62 \text{ unità/h}}{20 \text{ unità/travetto}} = 8.23 \text{ travetti/h}$

unità/travetto}} \approx \mathbf{8.23 \text{ travetti/h}}\$

Nota importante sul trasporto B-C: Il testo specifica che il sistema di trasporto tra B e C deve essere ancora dimensionato e che si vuole **massimizzare la produzione**. Pertanto, il trasporto non deve essere il collo di bottiglia. Tuttavia, la capacità del Blocco 2 (8.23 travetti/h) è drasticamente inferiore a quella del Blocco 1 (21.93 travetti/h).

Il collo di bottiglia dell'intero sistema è il **Blocco 2 (C+P)**.

4. Determinazione del Tasso di Immissione

Per massimizzare la produzione senza saturare infinitamente il buffer (che porterebbe al *blockage* della stazione B nel lungo periodo), il tasso di immissione dei travetti deve essere pari alla capacità del collo di bottiglia del sistema, ovvero la capacità effettiva del Blocco 2.

Tuttavia, se la domanda è "determinare il tasso di immissione" per sfruttare la linea, ci riferiamo a quanto il sistema può effettivamente processare in ingresso:

Tasso di Immissione Ottimale (\$T_i\$):

$T_i = CP_{\text{eff}}(CP) \text{ convertita in travetti} = 8.23 \text{ travetti/h}$

Sintesi dei Risultati

- **Capacità Blocco A-B:** 21.93 travetti/h
- **Capacità Blocco C-P:** 8.23 travetti/h (Collo di bottiglia)
- **Tasso di immissione consigliato: 8.23 travetti/ora.**

Immettere più di 8.23 travetti/h causerebbe un accumulo indefinito nel buffer tra B e C, portando rapidamente al riempimento dell'area di stoccaggio e al blocco della produzione a monte.